

1- جسمان (x, y) حيث $(m_x = 2m_y)$ ، قذفا أحدهما تلو الآخر بنفس السرعة من النقطة (a)

نحو أعلى الصفحة في مجال مغناطيسي مقترباً من الناظر، كما في الشكل المجاور، يحمل الجسم (x)



شحنة $(-2\mu C)$ بينهما الجسم (y)



يحمل شحنة $(1\mu C)$ ، إذا علمت أن نصف



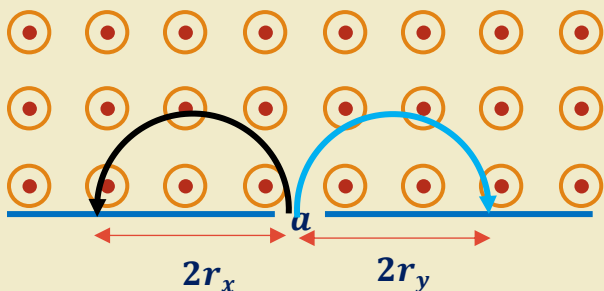
القطر الذي دار به الجسم (x) قبل أن

يصطدم بالحاجز يساوي $(10cm)$ أوجد

المسافة الفاصلة بين نقطتي اصطدام كلاً من

الجسمين بالحاجز.

الحل (1): نحسب نصف قطر الجسم (y) حيث الجسمان (x, y) لهما نفس السرعة ودخلوا إلى نفس المجال المغناطيسي



$$F_B = F_c \Rightarrow m_x \frac{v^2}{r_x} = qvB \sin 90$$

$$v = \frac{q_x B r_x}{m_x} = \frac{q_y B r_y}{m_y} = \frac{q_y B r_y}{\frac{1}{2} m_x}$$

$$\Rightarrow 2 \times 0.1 = 2r_y$$

$$\Rightarrow r_y = 0.1m$$

يتحرك الجسم الذي يحمل شحنة سالبة في مسار دائري نصف قطره $(10cm)$ ويصطدم في الحاجز على بعد

$2r_x$ يسار النقطة (a) بينما يتحرك الجسم الذي يحمل شحنة موجبة في مسار دائري نصف قطره

$(10cm)$ ويصطدم بالحاجز على بعد $2r_y$ يمين النقطة (a) كما في الشكل وعليه يكون البعد بين نقطتي

التصادم مع الحاجز

$$2r_x + 2r_y = 2 \times 0.1 + 2 \times 0.1 = 0.4m$$